Trechos de alimentador e NAE por trecho

Regra de divisão aprovada para os alimentadores de média tensão (export KML do Daimon) e cálculo do NAE por trecho a partir da Crítica · Energisa Tocantins · outubro de 2026

Cada trecho começa numa chave (DJ, religador ou fusível) e termina na próxima. O nome diz o tipo de chave que abre o trecho; a letra diz a ordem a partir do DJ. Serve para localizar defeito, planejar poda e manutenção e ver onde se concentram as interrupções (NAE) de cada mês.

1. A regra

Trecho	Começa em	Termina em
T1	DJ do alimentador	1º religador (79) do tronco
T2	1º religador	2º religador (ou a chave onde a linha principal acaba)
T2-A, T2-B…	cada religador seguinte, no tronco ou fora dele	próximo religador, próxima chave ou fim de linha
T3-A, T3-B…	cada fusível (03, 33, 02), inclusive fusível dentro de fusível	próxima chave ou fim de linha

- **Não existe T4.** Fusível depois de fusível continua sendo T3, com a letra seguinte.
- **Letras** em ordem de distância do DJ até a chave de início: A…Z, depois AA, AB… Uma sequência para os T2 e outra para os T3.
- **A letra só nasce em chave.** Derivação num poste sem chave continua no trecho de onde saiu, qualquer que seja o tamanho.
- **Seccionamento:** fusível que tem religador depois dele não abre trecho nem muda a zona.
- **Fusível no tronco:** fusível na linha principal do tronco (do 2º religador, ou do DJ, até o fim pelo lado com mais rede) não abre T3: o tronco continua T1/T2. Fusível em derivação abre T3.
- Chaves 88, facas (80) e chaves de passagem (90, 31, 68) não dividem trecho. Chave com estilo *ChaveNA* está aberta: o que vem depois dela fica fora do alimentador.

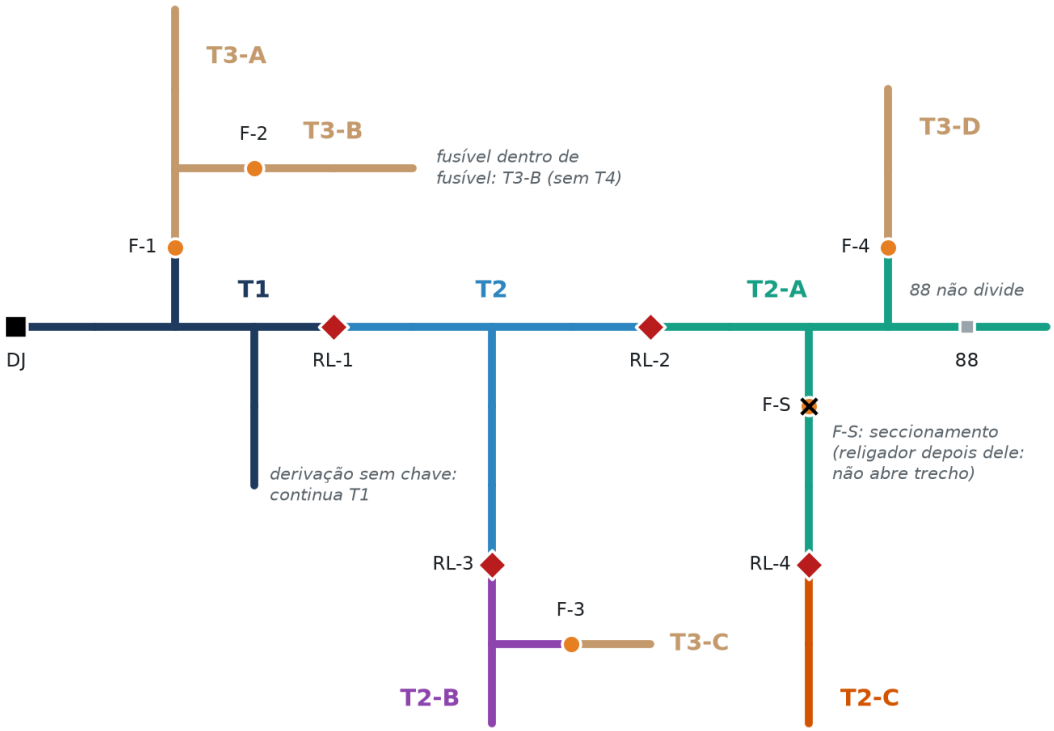
2. Tipos de chave no KML do Daimon

O tipo vem dos dois primeiros dígitos do nome da chave (10 dígitos). O DJ é o ponto *DJ_<alimentador>_FICT*.

Prefixo	O que é	Efeito no trecho
DJ	disjuntor da subestação	abre o T1
79	religador	abre o T2 (1º religador) ou um T2 com letra
03, 33, 02	chave fusível	abre um T3 com letra (menos no seccionamento)
88	chave listada no cadastro	não divide
80	chave faca	não divide
90, 31, 68	chaves de passagem, em série na rede	não divide

3. Exemplo esquemático

Rede inventada com todos os casos, passada pelo mesmo código que divide os alimentadores reais. Os nomes dos trechos na figura são os que o código deu.



Quadrado preto: DJ. Losango vermelho: religador. Círculo laranja: fusível (com X: seccionamento). Quadrado cinza: chave 88.

Trecho	Início	Fim	Por quê
T1	DJ	RL-1	F-1 sai do T1 como derivação
T2	RL-1	RL-2	RL-3 está fora do tronco: é derivação do T2, não fim
T2-A	RL-2	RL-4	RL-4 está dentro do T2-A (depois do seccionamento F-S): é o fim
T2-B	RL-3	F-3	segue a linha principal até F-3
T2-C	RL-4	fim de linha	sem chave depois: fim de linha
T3-A	F-1	F-2	segue a linha principal até F-2
T3-B	F-2	fim de linha	fusível dentro de fusível
T3-C	F-3	fim de linha	fusível dentro do T2-B
T3-D	F-4	fim de linha	fusível no T2-A

4. Início e fim de cada trecho

O início é sempre a chave que abriu o trecho. O fim é procurado nesta ordem:

1. **Religador onde começa o T2 seguinte**, quando esse religador está no tronco (T1 → T2, T2 → T2-A…) ou dentro de um T2 com letra. Um religador fora do tronco que sai do T1 ou do T2 é **derivação**, não fim.
2. **Senão, a 1ª chave da linha principal** onde começa outro trecho. Linha principal é, em cada bifurcação, o ramo que vai mais longe do DJ.
3. **Sem chave nesse caminho:** "fim de linha" com o número do poste.

Tronco: DJ → 1º religador → 2º religador e, depois do 2º, até os próximos ativos. Nunca tem T3. Sem 2º religador, o tronco segue a linha principal até o fim, passando pelos fusíveis do tronco. Se mais de um religador pode ser o 2º (religadores em paralelo logo depois do 1º), fica o que tem mais rede depois dele. Nos dois casos o programa avisa.

Cada trecho guarda: chave de início (com tipo e poste), fim, extensão, de onde vem, os trechos que saem dele (derivações) e se é tronco. A soma das extensões é igual à extensão total do alimentador.

5. NAE por trecho (base Crítica)

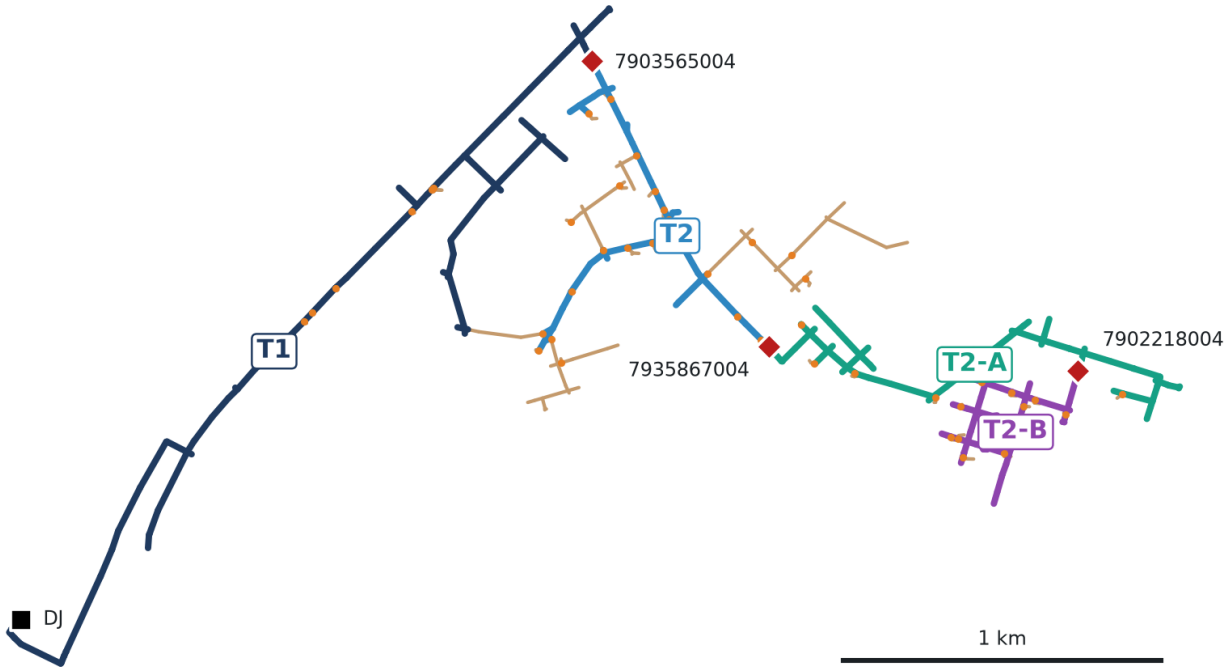
Cada ocorrência da Crítica vai para um trecho pela abrangência e pelo ativo que atuou:

Abrangência / ativo	Vai para
DJ	T1
Subestação (SE): defeito fora da rede, ex.: falha de comando do disjuntor	fora dos trechos, como "na subestação"
Religador ou fusível que abre um trecho	esse trecho
Trafo, consumidor (individual, pelo trafo) ou outro ativo com ponto no KML	trecho do vão mais próximo
Ativo que não está no KML atual	fora dos trechos; "hoje no <alimentador>" se for achado no KML vizinho

- **Coletiva**: TIPO_INTER_KTI = COLETIVO (atuou DJ, religador, fusível ou trafo). **Individual**: um consumidor. O mapa deixa escolher se conta as individuais.
- **Mês** = competência (DTA_CMPT_HDE), não a data de abertura: o arquivo de janeiro traz 956 linhas de fevereiro.
- **Ocorrência** = NUM_SEQ_OPER_INIC_HDE. Cada linha é um passo de manobra: consumidores e CHI são somados entre os passos; a duração é a do maior passo.
- **Passo em dois arquivos conta uma vez.** O arquivo de janeiro traz 915 passos de fevereiro que voltam no de fevereiro só com os indicadores recalculados; vale o do mês da competência. Já as linhas do mesmo passo por localidade, dentro de um arquivo, somam-se.
- O DJ tem código próprio na Crítica (ex.: 224R004) e o mesmo desarme pode aparecer em dois alimentadores (consumidores transferidos).
- **Programada** = causa "Distribuição programada" ou "Programadas" (não as "Não-programadas").
- O número da unidade consumidora nunca vai para o mapa nem para o site.

6. Exemplo real: AL04010004 (SE-2AR0, Araguaína)

14,86 km, 3 religadores em série, 54 trechos (50 T3). Linhas grossas: T1 e T2; linhas finas: T3; pontos laranja: fusíveis.



Trecho	Início	Fim	km
T1	DJ AL04010004	7903565004	4,73
T2	7903565004	7935867004	2,20
T2-A	7935867004	7902218004	2,68
T2-B	7902218004	fim de linha · poste 555904	1,74
50 trechos T3	T3-A … T3-AX	próxima chave ou fim de linha	3,50

NAE de janeiro de 2026 por trecho (AL04010004)

Trecho	Coletivas	Individuais	Coletivas: dia · chave · causa · consumidores
T1	2	0	11/01 · 224R004 (DJ) · Causada por terceiros · 1264 13/01 · 224R004 (DJ) · Isolador · 1260
T2	0	1	—
T2-A	1	4	28/01 · 0303915004 (CH FUS) · Distribuicao programada · 64
T2-B	0	2	—
T3-A	0	1	—
T3-T	0	1	—
T3-Z	0	1	—
T3-AL	0	1	—
Fora do cadastro atual	0	1	—
Fora · hoje no AL02040004	2	4	08/01 · 5700565004 (TR) · Condutor de bt · 163 09/01 · 5700562004 (TR) · Distribuicao programada · 99
Total	**5**	**16**	

T1 = 2: os dois desarmes do DJ 224R004 (11/01 e 13/01), número conferido pelo usuário. As ocorrências "fora" são da parte da rede que passou para o AL02040004 em abril (o KML é de hoje; a Crítica, de janeiro).

7. SE Arraias II (SE-2ARS)

Alimentador	km	Religadores	Trechos	T2	T3	NAE jan/2026
LD01110005	478	1	221	T2	219	27 coletivas · 2 individuais
LD02110005	1.510	10	1058	T2 … T2-I	1047	83 coletivas · 7 individuais

No LD02110005 há 4 seccionamentos (3327852005, 0327854005, 0320001051, 3320045051) e religadores em paralelo depois do 1º: ficou como 2º o 7932028020 (mais rede depois dele); o 7936769005 virou T2-A.

8. Como gerar

No repositório LGRSV/smartled (ou na pasta *scripts* da skill *trechos-alimentador*), só com Python 3 e a biblioteca padrão:

```
python -m alimentador.gerar_trechos SE-2ARS_Circ-LD01110005.kml SE-2ARS_Circ-LD02110005.kml \
    --saida alimentador/saida --postes ../vera-vegetacao/dados \
    --critica 'crit/Critica-CHEIO_0*-2026.txt' --mes 2026-01 \
    --site ../vera-vegeta-o-back --se-nome SE-2ARS='Arraias II'
```

- **Entradas**: KML do Daimon por alimentador (Google Drive, pasta da SE), postes do vera-vegetacao (opcional, dá o número do poste), arquivos Critica*.txt (opcional, para o NAE) e, com *--outros*, o KML do alimentador vizinho para dizer onde está hoje o ativo que saiu do cadastro.
- **Saídas** por alimentador: *mapa-trechos.html* (satélite, lista de trechos com início → fim, NAE por mês, busca) e *<alimentador>-trechos.kmz* (Google Earth / My Maps).
- **Site** (*--site*): página do alimentador, KMZ e índice por SE em https://lgrsv.github.io/vera-vegeta-o-back/ (branch gh-pages). O site é público, sem indexação.
- O comando imprime trechos, avisos e NAE por mês (com *--mes*, também por trecho) para conferir antes de entregar. Um alimentador de 1.500 km leva alguns minutos.

9. Pontos em aberto

- **Chave 02 conta como fusível?** Hoje conta. No AL04010004 ela abre 35 dos 50 trechos T3, todos com menos de 50 m.

- **Ocorrência na subestação** (abrangência SE) entra no T1? Hoje fica à parte, como "na subestação".
- **Alimentador sem 2º religador** e **religadores em paralelo**: a regra decide sozinha (lado com mais rede) e avisa; vale conferir caso a caso.

10. Como a regra foi decidida

- "Só existe T1 e T2: DJ até o 1º RL é T1, do RL até o segundo é T2."
- "Não existe T3 com RL." → depois de qualquer religador é T2.
- "Chama T2 sem ser ramal de T2; quando for ramalizando T2-A, T2-B; quero o ativo início e fim de cada um."
- Tamanho mínimo para ganhar letra: "não tem, tem que seguir a lógica dos números dos ativos" → letra só em chave.
- "Vira T3-AA" → sequência A…Z, AA…; "T4 não era pra ter, só T3".
- "T1 – DJ até o RL; T2 – RL até a chave ou RL até RL; do T2 pra frente, chave até chave."
- "Aqui seria um T2-A e o outro azul clarinho o T2-B" → cada religador abre um T2.
- "Tá perfeito essa lógica."